

進捗報告（～2026-09-24）

M1（概念ID体系の構築）を完了し、M2（プロンプトの更新・完成）も達成基準を満たして完了しました。
あわせてM2の検証過程で発見した概念ID設計上の不備を修正済みです。

マイルストーン進捗

マイルストーン	状況	達成基準の充足状況
M1: 概念ID体系の構築	完了	3項目すべて達成（後述）
M2: プロンプトの更新・完成	完了	2項目すべて達成（後述）
M3: 疑似データケースによる頑健性検証	未着手	次のステップ
M4: メタ認知能力測定手法の設計	未着手	-

なお、着手前に判明していたM2⇄M3の循環依存（M2の達成基準がM3の成果物を前提としていた）は、M2をM2内で自作するサンプルケース3～5件で完結する形に修正済みです（[構想/進捗報告書 -0729.md](#) 側を修正）。

M1: 概念ID体系の構築（完了）

線形代数1単元を9章立て（行列の基本／連立一次方程式／行列式／逆行列／ベクトル空間／線形写像／固有値・固有ベクトル／対角化／内積空間）に整理し、各章の概念をID化しました（[手法/概念ID.md](#)）。AIに各概念にdefinition・prerequisites・evidence_patterns（1件以上）・misconceptions（1件以上）の雛形を記入してもらい、最終確認しました。

達成基準との対応

- 対象範囲への概念ID付与網羅率100% → 9章52概念（当初53概念から後述の統合により52概念に整理）
- definition／prerequisites／evidence_patterns／misconceptionsの記入率100% → 欠損0件をスクリプトで確認
- prerequisitesの循環参照0件（DAGとして整合） → スクリプトで確認

M2: プロンプトの更新・完成（完了）

M1で構築した概念IDリストを [手法/プロンプト.md](#) に統合し、出力制約（リスト外の概念を出さない・根拠の具体性・確信度の使い分け・内省質問の書き方・JSON形式の厳守）を明文化しました。M2内で自作した確認用サンプルケース5件（[手法/M2確認用サンプルケース.md](#)）を Gemini 3.6flash に手動で投げて検証しました。

達成基準との対応

- M1の概念ID全件がプロンプトのリストに反映されている（反映率100%） → スクリプトで確認
- サンプルケース全件で出力JSONがスキーマに準拠（パース成功率100%、リスト外の値0件） → 5件全件で達成

検証過程で見つかった問題と対応

1. **LaTeXバックスラッシュによるJSON破損**：Geminiの出力に `\lambda \boldsymbol{v}` のような LaTeX記法が混入し、`\lambda` はJSONパースエラー、`\boldsymbol` は `\b` (バックスペース) として解釈されパースは成功するものの中身が黙って壊れるという、見た目では気づきにくい不具合がありました。プロンプトに「LaTeX記法を使わずプレーンテキストで書く」旨の制約を追加し解消しました。
2. **概念IDの重複**：サンプルケース出力と「狙い」の照合中、固有値の曖昧ケース (CASE5) でAIが想定外の概念IDを確信度highで選ぶ事象がありました。原因を調べたところ、LA-EIG-02「非自明解の存在条件」がLA-DET-06「行列式と正則性の同値性」を(A- λ I)に当てはめただけの重複概念であったことが判明。LA-DET-06の定義を一般化してLA-EIG-02を統合・削除し (53→52概念)、プロンプトを再生成しました。統合後の再テストでは、AIが正しく一般化後のLA-DET-06を選択するようになり、統合の効果を確認しています。
3. **残課題**：-CASE5については、統合後も「確信度lowで複数候補に迷う」という当初の想定どおりの挙動にはならず、単一の概念を確信度highで提示しました。ただし出力内容自体は理にかなっており、AIの誤りというよりCASE5のケース設計 (自己説明文の曖昧さの付け方) がうまくいっていませんでした。M3のサンプルケース作成時に反映します。

今後の予定

- M3 (疑似データケースによるパイプライン頑健性検証) に着手する。達成基準は疑似データ10件以上 (曖昧な自己説明・誤答パターンを含む) に対し、想定ラベルとの一致率70%以上、根拠の妥当性70%以上、出力フォーマットエラー率0%
- M3のケース設計にあたり、CASE5で見つかった「曖昧さの効かせ方」の課題を反映する
- M3用の疑似データケース作成方針 (想定ラベルの作り方、一致率の判定基準) を先に整理する